

CampusHub 用例图与详细用例描述

课程：软件工程与计算 II

阶段：P1 需求分析

项目：CampusHub 校园互助服务平台

交付物：用例图 + 3 个详细用例描述

1. 文档目的

本文档对应 P1 交付物清单中的“用例图 + 3 个详细用例描述”，用于说明 CampusHub 的主要参与者、系统级用例范围和核心业务用例流程。

2. 参与者定义

参与者	说明
需求方	发布互助需求、选择服务方、确认任务完成并进行评价的学生用户。
服务方	浏览并申请需求、执行任务、更新任务状态、查看评价与信用的学生用户。
管理员	负责审核违规需求、处理投诉纠纷、禁用违规用户、维护平台秩序的后台管理人员。

说明：同一名学生用户可以同时扮演需求方和服务方。本文中的“用户”默认指已注册并成功登录的校园用户。

3. 系统级用例图

CampusHub 校园互助服务平台

账号与资料

UC-01
注册账号

«include»

UC-02
登录系统

UC-03
维护个人资料

UC-04
切换使用角色

需求发布与浏览

UC-06
编辑或关闭需求

UC-05
发布互助需求

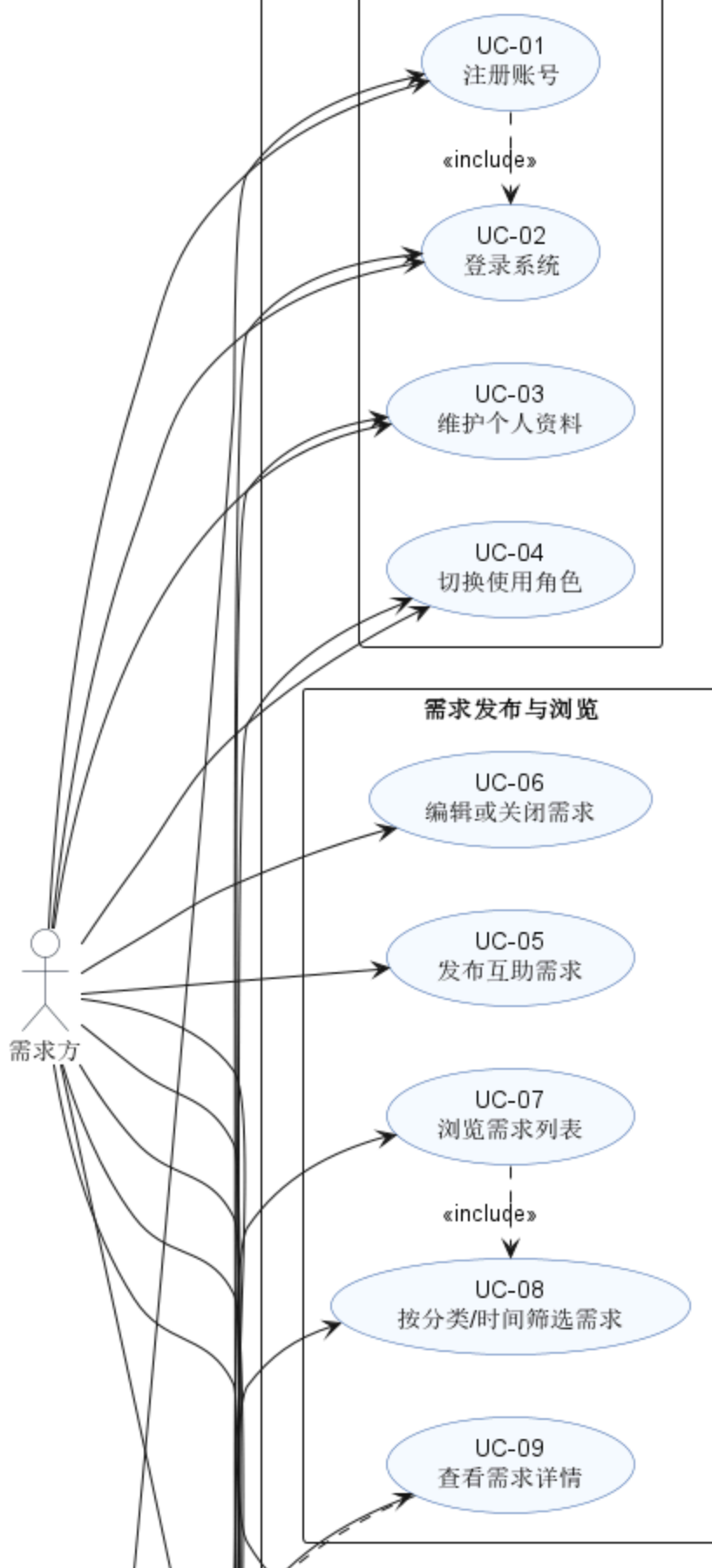
UC-07
浏览需求列表

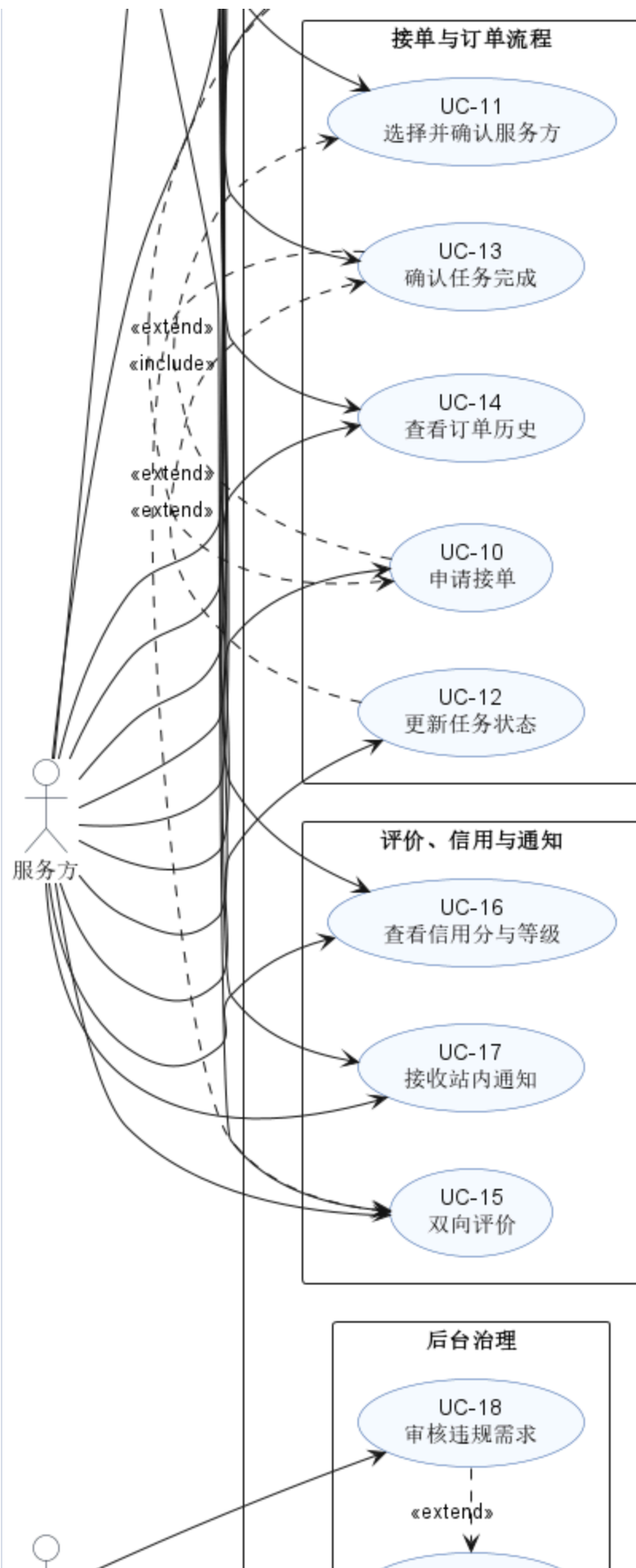
«include»

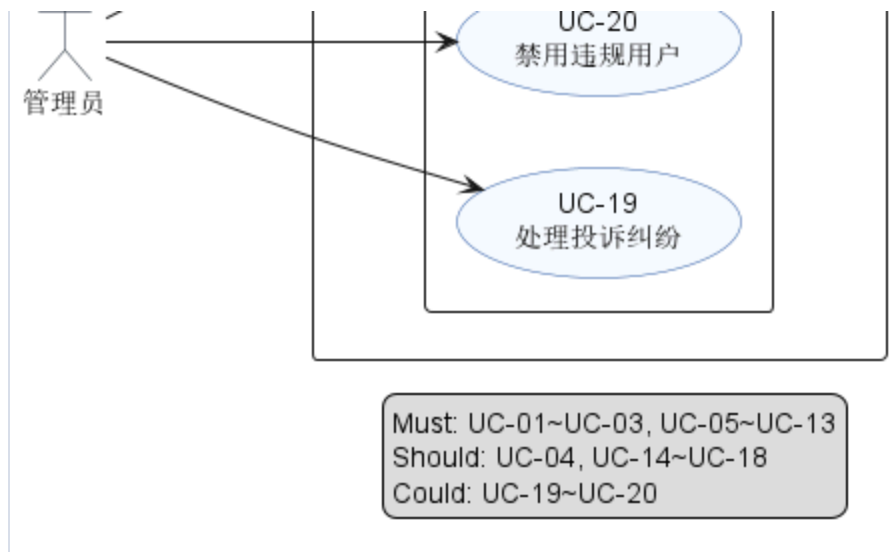
UC-08
按分类/时间筛选需求

UC-09
查看需求详情

需求方







4. 用例清单

编号	用例名称	主要参与者	优先级
UC-01	注册账号	需求方/服务方	Must
UC-02	登录系统	需求方/服务方	Must
UC-03	维护个人资料	需求方/服务方	Must
UC-04	切换使用角色	需求方/服务方	Should
UC-05	发布互助需求	需求方	Must
UC-06	编辑或关闭需求	需求方	Must
UC-07	浏览需求列表	服务方	Must
UC-08	按分类/时间筛选需求	服务方	Must
UC-09	查看需求详情	服务方	Must
UC-10	申请接单	服务方	Must
UC-11	选择并确认服务方	需求方	Must
UC-12	更新任务状态	服务方	Must
UC-13	确认任务完成	需求方	Must
UC-14	查看订单历史	需求方/服务方	Should

编号	用例名称	主要参与者	优先级
UC-15	双向评价	需求方/服务方	Should
UC-16	查看信用分与信用等级	需求方/服务方	Should
UC-17	接收站内通知	需求方/服务方	Should
UC-18	审核违规需求	管理员	Should
UC-19	处理投诉与纠纷	管理员	Could
UC-20	禁用违规用户	管理员	Could

5. 核心用例详细描述

5.1 UC-05 发布互助需求

用例编号	UC-05
主要参与者	需求方
相关参与者	管理员、潜在服务方
目标	需求方发布一条结构化互助需求，使服务方可以浏览、筛选并申请接单。
前置条件	用户已注册并登录；用户已完成基础个人资料填写。
成功保证	系统生成状态为“招募中”的需求记录，并能在需求列表和需求详情中查看。
最小保证	发布失败时不产生脏数据，系统保留用户已填写内容并给出明确错误提示。

基本流：需求方进入发布页面，填写标题、描述、分类、地点、期望完成时间、报酬或交换条件。系统完成必填项、时间合法性、文本长度和基础敏感词校验后保存需求，并跳转到详情页。

替代流：必填项为空、截止时间无效、内容命中违规词或服务端异常时，系统阻止提交并给出明确提示。

业务规则：需求分类至少包含快递代取、学习辅导、二手交易、活动组队、其他；未被确认接单前允许需求方编辑或主动关闭；已关闭、已下架、已完成的需求不能再次被申请接单。

5.2 UC-10 申请接单

用例编号	UC-10
主要参与者	服务方
相关参与者	需求方
目标	服务方对某条招募中的需求提交接单申请，等待需求方确认。
前置条件	服务方已登录；需求存在且状态为“招募中”；服务方不是该需求发布者。
成功保证	系统生成接单申请记录，需求方能够在申请列表中看到该申请。
最小保证	申请失败时不改变需求状态，也不会重复生成申请记录。

基本流：服务方查看需求详情，点击申请接单，填写补充说明。系统校验需求是否可申请和用户是否重复申请，保存申请记录并向需求方发送通知。

替代流：需求已被接单、重复申请、申请自己的需求、申请说明超长时，系统拒绝操作并提示原因。

业务规则：同一个服务方对同一需求最多只能有一条有效申请；接单申请不代表订单成立，必须经过需求方确认。

5.3 UC-13 确认任务完成

用例编号	UC-13
主要参与者	需求方
相关参与者	服务方
目标	需求方确认服务是否达成，使订单从执行阶段进入完成和评价阶段。

前置条件	订单已创建；订单状态为“进行中”或“待确认完成”；当前用户是该订单需求方。
成功保证	订单状态变为“已完成”，双方获得评价入口。
最小保证	若需求方拒绝确认，订单保持可追踪状态，并记录拒绝原因。

基本流：服务方完成线下服务后更新为“待确认完成”，系统通知需求方确认。需求方确认后，订单状态变为“已完成”，系统开放互评入口并写入历史记录。

替代流：需求方可拒绝确认并填写原因；非订单需求方不能确认；已完成订单不能重复确认；若产生争议，可保留拒绝原因供管理员后续处理。

业务规则：“已完成”是订单主流程终态之一，不允许回退到“招募中”；双向评价只有订单完成后才允许进行。